

DEVOIR SURVEILLÉ N°01

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Problème 1 – D'après E3A Maths 1 MP 2018

Pour tout entier naturel n dans $\mathbb{N}^*$, on note

$$h_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}, \quad f_n = h_n - \ln(n)$$

On considère les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définies par :

$$u_1 = 1 \text{ et pour } n \geq 2, \quad u_n = \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right), \quad v_n = \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

- 1** Rappel le domaine de définition de la fonction $g : x \mapsto x + \ln(1 - x)$. Préciser son développement limité à l'ordre 2 en 0.
- 2** Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Quel est le signe de u_n ?
- 3** Justifier que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ est convergente.
- 4** Etudier la fonction $f : x \mapsto x - \ln(1 + x)$ sur $[0, 1]$.
- 5** Justifier que la série $\sum_{n \geq 1} v_n$ est convergente.
- 6** Soit n un entier naturel non nul. Exprimer en fonction de n , $v_n - u_n$.
En déduire une expression de $\sum_{n=1}^N (v_n - u_n)$ en fonction de N pour tout entier naturel N supérieur ou égal à 3.
- 7** Que peut-on dire des suites $\left(\sum_{n=1}^N v_n\right)_{N \in \mathbb{N}^*}$ et $\left(\sum_{n=1}^N u_n\right)_{N \in \mathbb{N}^*}$? Justifier que $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.
Dans la suite de l'exercice, on note γ la somme des séries $\sum_{n \geq 1} v_n$ et $\sum_{n \geq 1} u_n$.
- 8** Démontrer que γ est dans l'intervalle $]0, 1[$.
- 9** Soit n un entier naturel non nul. Justifier que :

$$\ln(n+1) \leq h_n \leq 1 + \ln(n)$$

- 10** Justifier que la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante.

- 11** Démontrer que la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente et de limite γ .

Indication : exprimer les sommes partielles de la série $\sum_{n \geq 1}^N u_n$ en fonction des termes de la suite (f_n) .

- 12** Soit r un entier naturel > 1 .

12.a Dessiner le graphe de la fonction $(x \mapsto 1/x^r)$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

12.b Soit a un nombre réel > 0 . Exprimer en fonction de a et r :

$$I(a) = \int_a^{+\infty} \frac{dt}{t^r}$$

12.c Montrer que pour tout entier k supérieur ou égal à 2,

$$\int_k^{k+1} \frac{dt}{t^r} \leq \frac{1}{k^r} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^r}$$

12.d En déduire un équivalent simple de $\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^r}$ lorsque n tend vers $+\infty$.

12.e Soit (w_n) une suite de nombres réels qui converge vers 0.

On suppose que la suite $(n^r(w_{n+1} - w_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente vers une limite ℓ telle que $\ell > 0$.

Démontrer que la suite $(n^{r-1}w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et expliciter en fonction de ℓ et r sa limite.

- 13** Démontrer qu'il existe un nombre réel α que l'on explicitera tel que :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Indication : on appliquera les résultats de la question **12** à une suite bien choisie.

Exercice 1

EM Lyon 2022 – Etude de séries oscillantes

Soit d un entier, $d \geq 2$. Soit $\omega = (\omega_n)_{n \geq 1}$ une suite périodique de période d , c'est-à-dire telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \omega_{n+d} = \omega_n$$

Dans ce problème, on s'intéresse à la nature (convergente ou divergente) de la série $\sum u_n(\lambda)$ de terme général

$$\forall n \geq 1, u_n(\lambda) = \frac{\omega_n + \lambda}{n}$$

où λ est un complexe. On note plus simplement $u_n = u_n(0)$ pour tout $n \geq 1$.

1. Supposons, dans cette question uniquement, qu'il existe un complexe λ tel que $\sum u_n(\lambda)$ converge. Montrer que pour tout complexe $\mu \neq \lambda$, la série $\sum u_n(\mu)$ diverge.

2. Dans cette question, on choisit $\lambda = 0$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note S_n la somme partielle associée à la série $\sum u_n$, c'est-à-dire $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\omega_k}{k}$.

a. Pour tout entier naturel m , exprimer $\frac{1}{md+1} \sum_{k=1}^d \omega_{md+k}$ en fonction de $\Omega = \sum_{k=1}^d \omega_k$.

b. Montrer que

$$S_{(m+1)d} - S_{md} = \frac{1}{md+1} \sum_{k=1}^d \omega_{md+k} + \mathcal{O}_{m \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{m^2} \right)$$

c. En déduire une condition nécessaire et suffisante sur Ω pour la que la série $\sum_{m \in \mathbb{N}} (S_{(m+1)d} - S_{md})$ converge.

d. Montrer *très soigneusement* que la condition obtenue à la question précédente est une condition nécessaire et suffisante pour que la série $\sum u_n$ converge.

3. Montrer qu'il existe une unique complexe λ tel que la série $\sum u_n(\lambda)$ converge.

4. **Une généralisation.** Dans cette question, on se donne une suite croissante $(a_n)_{n \geq 1}$ de réels, telle que $a_1 > 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$. On suppose que $\Omega = 0$. On pose pour tout $n \geq 1$,

$$u_n = \frac{\omega_n}{a_n} \quad \text{et} \quad T_n = \sum_{k=1}^n \omega_k$$

Par souci de commodité, on note également $T_0 = 0$.

a. Montrer que la suite $(T_n)_{n \geq 1}$ est bornée.

b. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^n u_k = \frac{T_n}{a_{n+1}} + \sum_{k=1}^n T_k \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right)$$

c. Montrer que la série $\sum T_k \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right)$ converge.

d. Montrer que la série $\sum u_k$ converge.